

导数极值点与不等式恒成立

题目：已知函数 $f(x) = \frac{x^2+ax \ln x+b}{x}$ 。

(1) 当 $a = -3, b = -1$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(2) 已知 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 ，且满足 $f(x_1) + f(x_2) = 0$ ，求 b 的值；

(3) 在 (2) 的条件下，若 $f(x) \geq -x + 1$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒成立，求 a 的取值范围。

解：

函数的定义域为 $(0, +\infty)$ 。将函数化简为 $f(x) = x + a \ln x + \frac{b}{x}$ 。

(1) 当 $a = -3, b = -1$ 时， $f(x) = x - 3 \ln x - \frac{1}{x}$ 。可得 $f(1) = 1 - 0 - 1 = 0$ ，故切点坐标为 $(1, 0)$ 。对函数求导，得：

$$f'(x) = 1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}$$

则切线斜率 $k = f'(1) = 1 - 3 + 1 = -1$ 。故切线方程为 $y - 0 = -1 \times (x - 1)$ ，即 $x + y - 1 = 0$ 。

(2) 对原函数求导，得 $f'(x) = 1 + \frac{a}{x} - \frac{b}{x^2} = \frac{x^2+ax-b}{x^2}$ ($x > 0$)。因为 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 ，所以 x_1, x_2 是方程 $x^2 + ax - b = 0$ 的两个不相等的正实数根。由韦达定理及判别式可得：

$$\begin{cases} \Delta = a^2 + 4b > 0 \\ x_1 + x_2 = -a > 0 \\ x_1 x_2 = -b > 0 \end{cases} \implies a < 0 \text{ 且 } b < 0$$

由 $x_1^2 + ax_1 - b = 0$ ，变形可得 $\frac{b}{x_1} = x_1 + a$ 。同理可得 $\frac{b}{x_2} = x_2 + a$ 。代入原函数，得：
 $f(x_1) = x_1 + a \ln x_1 + \frac{b}{x_1} = 2x_1 + a + a \ln x_1$ $f(x_2) = x_2 + a \ln x_2 + \frac{b}{x_2} = 2x_2 + a + a \ln x_2$

由题意 $f(x_1) + f(x_2) = 0$ ，得： $2(x_1 + x_2) + 2a + a(\ln x_1 + \ln x_2) = 0$
 $2(-a) + 2a + a \ln(x_1 x_2) = 0$ $a \ln(-b) = 0$

因为 $a < 0$ ，所以必有 $\ln(-b) = 0$ ，解得 $-b = 1$ ，即 $b = -1$ 。此时 $\Delta = a^2 - 4 > 0$ ，结合 $a < 0$ 可知，隐含条件为 $a < -2$ 。综上所述， b 的值为 -1 。

(3) 由 (2) 知 $b = -1$ ，且参数隐含限制条件为 $a < -2$ 。此时 $f(x) = x + a \ln x - \frac{1}{x}$ 。题意转化为： $x + a \ln x - \frac{1}{x} \geq -x + 1$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒成立。即 $2x - 1 - \frac{1}{x} + a \ln x \geq 0$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒成立。

令 $g(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x} + a \ln x$ ($x \geq 1$)。易知端点值 $g(1) = 2 - 1 - 1 + 0 = 0$ 。对 $g(x)$ 求导：

$$g'(x) = 2 + \frac{1}{x^2} + \frac{a}{x} = \frac{2x^2 + ax + 1}{x^2}$$

① **必要条件探路：** 因为 $g(1) = 0$ ，若要 $g(x) \geq 0$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒成立，则必须满足 $g'(1) \geq 0$ 。即 $2 + 1 + a \geq 0$ ，解得 $a \geq -3$ 。结合大前提 $a < -2$ ，预测 a 的取值范围是 $[-3, -2)$ 。

② **充分性证明：** 当 $-3 \leq a < -2$ 时，对于 $x \geq 1$ ，考察导函数分子 $h(x) = 2x^2 + ax + 1$ 。该二次函数图像开口向上，对称轴为 $x = -\frac{a}{4}$ 。因为 $-3 \leq a < -2$ ，所以 $\frac{1}{2} < -\frac{a}{4} \leq \frac{3}{4} < 1$ 。这表明对称轴在区间 $[1, +\infty)$ 的左侧，故 $h(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增。所以 $h(x) \geq h(1) = 2 + a + 1 = a + 3$ 。因为 $a \geq -3$ ，所以 $h(1) \geq 0$ ，即 $h(x) \geq 0$ 恒成立。因此，对于所有 $x \geq 1$ ，均有导数 $g'(x) = \frac{h(x)}{x^2} \geq 0$ 恒成立。故函数 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增。从而有 $g(x) \geq g(1) = 0$ 恒成立，符合题意。

综上所述， a 的取值范围为 $[-3, -2)$ 。